

SFIPPT e SFIPMOD

Índices de Gelo para Aviação

Flávio Belizário da Silva Mota

Universidade Federal de Itajubá
Itajubá - Minas Gerais - Brasil

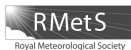
flavio.belizario.mota@gmail.com

20 de fevereiro de 2026

Motivação e Objetivo

- A formação de gelo em voo é um dos principais riscos meteorológicos à aviação.
- A previsão depende da identificação de ambientes com água líquida super-resfriada.
- Comparação conceitual, matemática e operacional, baseado em Belo-Pereira (2015) e Rodrigues (2022).

METEOROLOGICAL APPLICATIONS
Meteorol. Appl. **22**: 705–715 (2015)
Published online 22 July 2015 in Wiley Online Library
(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/met.1505

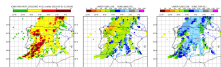


Comparison of in-flight aircraft icing algorithms based on ECMWF forecasts

Margarida Belo-Pereira*

Divisão de Meteorologia Aerodinâmica e Náutica, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Lisboa, Portugal

(a)



Inferring aircraft icing from numerical weather prediction (NWP) model outputs

Luís António Gonçalves Rodrigues

(b)

- O gelo se forma quando gotículas líquidas super-resfriadas impactam superfícies da aeronave
- Faixa típica: 20°C a 0°C.
- Impactos: aumento de arrasto, perda de sustentação e controle.
- Os algoritmos são derivados a partir de relatórios feitos por pilotos (PIREPs), contendo a temperatura, a umidade e a severidade da formação de gelo.

Abordagens iniciais

- Algoritmos T–RH (ex.: NAWAU).
- Uso de limiares fixos de temperatura e umidade.
- Alta detecção, mas forte superestimativa das áreas.

Abordagens Fuzzy

- Transição gradual entre não-gelo e gelo.
- Uso de funções de pertinência (0 a 1).
- Base dos algoritmos CIP/FIP e SFIP.

SFIP - Simplified Forecast Icing Potential

- Em uso pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
- Variáveis utilizadas:
 - Temperatura (T)
 - Umidade relativa (RH)
 - Conteúdo de água líquida na nuvem (CLWC)
 - Velocidade vertical (ω)
- Estrutura do algoritmo

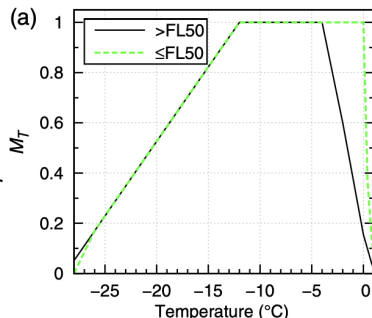
$$SFIP = M_T(cr M_{RH} + cw M_{\omega} + cc M_{CLW}) \quad (1)$$

SFIP – Simplified Forecast Icing Potential

$$SFIP = M_T (cr M_{RH} + cw M_w + cc M_{CLW})$$

Função de pertinência da temperatura

$$M_T = \begin{cases} 0, & \text{se } T \leq -28^{\circ}\text{C} \\ \frac{T + 28}{16}, & \text{se } -28^{\circ}\text{C} < T \leq -12^{\circ}\text{C} \\ 1, & \text{se } -12^{\circ}\text{C} < T \leq -1^{\circ}\text{C} \\ 1 - \frac{T + 2}{3}, & \text{se } -1^{\circ}\text{C} < T \leq 1^{\circ}\text{C} \\ 0, & \text{se } T > 1^{\circ}\text{C} \end{cases}$$

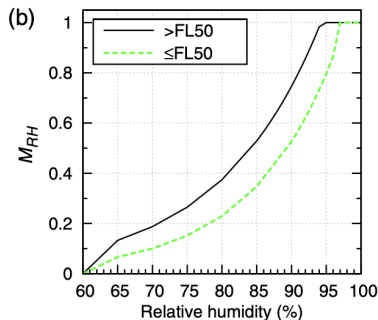


SFIP – Simplified Forecast Icing Potential

$$SFIP = M_T (cr M_{RH} + cw M_{\omega} + cc M_{CLW})$$

Função de pertinência da umidade relativa

$$M_{RH} = \begin{cases} 0, & \text{se } RH \leq 0,6 \\ \left(\frac{RH - 0,6}{0,35} \right), & \text{se } 0,6 < RH \leq 0,95 \\ 1, & \text{se } RH > 0,95 \end{cases}$$

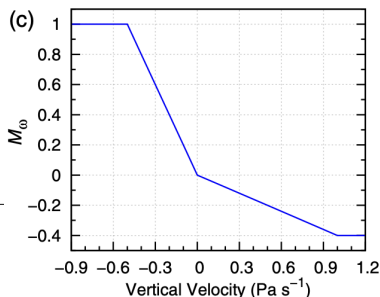


SFIP – Simplified Forecast Icing Potential

$$SFIP = M_T (cr M_{RH} + cw M_{\omega} + cc M_{CLW})$$

Função de pertinência da velocidade vertical

$$M_{\omega} = \begin{cases} 1, & \text{se } \omega < -0,5 Pa \cdot s^{-1} \\ -2\omega, & \text{se } -0,5 \leq \omega < -0,0001 Pa \cdot s^{-1} \\ 0, & \text{se } \omega \geq -0,0001 Pa \cdot s^{-1} \end{cases}$$



$$SFIP = M_T (cr M_{RH} + cw M_{\omega} + cc M_{CLW})$$

Função de pertinência do CLWC

$$M_{CLW} = \begin{cases} \frac{CLW}{0,4}, & \text{se } CLW \leq 0,4 \text{ g kg}^{-1} \\ 1, & \text{se } CLW > 0,4 \text{ g kg}^{-1} \end{cases}$$

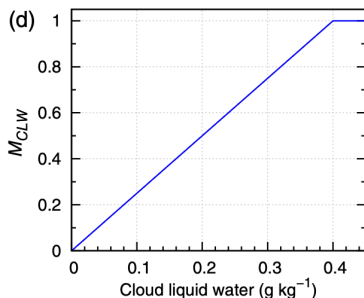


Table 3. Values of the weights applied in the SFIP algorithm.

Versions	<i>cw</i>	<i>cc</i>	<i>cr</i>
SFIP1	0.0	1.0	0.0
SFIP2	0.0	0.0	1.0
SFIP3	0.4	0.0	0.6
SFIP4	0.0	0.45	0.55
SFIP _O	0.2	0.45	0.35

SFIP, simplified version of forecast icing product algorithm.

- Modificação proposta substitui ω por TCC (Total Cloud Content), que é a soma do CLWC e do CIWC

$$SFIP_{MOD} = M_T (cr M_{RH} + ctc M_{TCC} + cc M_{CLW})$$

SFIPPT e SFIPMOD

Índices de Gelo para Aviação

Flávio Belizário da Silva Mota

Universidade Federal de Itajubá
Itajubá - Minas Gerais - Brasil

flavio.belizario.mota@gmail.com

20 de fevereiro de 2026